

المدة: **1 س**

التاريخ: **2020/2019**

الأستاذ: **باشا محمد**

البطاقة رقم: **05**

الميدان: **المادة وتحولاتها**

الوحدة التعليمية: **بعض العوامل المؤثرة في التحول الكيميائي**

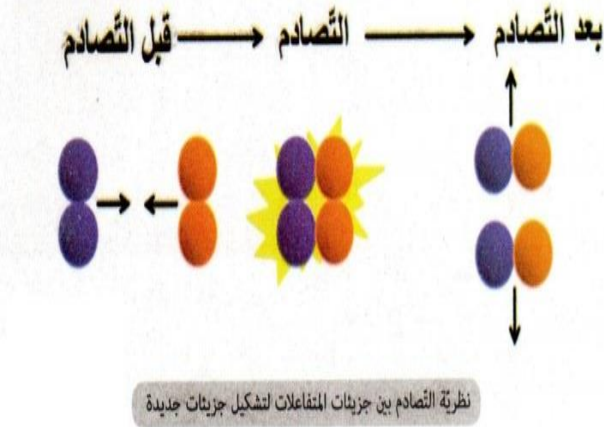
الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

- يوظف التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي لتفسير بعض التحولات الكيميائية التي تحدث في محيطه. - يختار العوامل المؤثرة المناسبة لتوجيه التحول الكيميائي - يحترم الاحتياطات الامنية عند التعامل مع المواد الكيميائية محافظا على بيئته.	- يربط بين تطور حالة المواد الابتدائية في التحول الكيميائي وبعض العوامل المؤثرة فيه - يحترم قواعد الامن المخبري	- يحل مشكلات من الحياة اليومية ذات صلة بالمادة وتحولاتها موظفا نموذج التفاعل الكيميائي المعبر عنه بمعادلة كيميائية
المراجع	العقبات المطلوب تخطيها	السندات التعليمية المستعملة
- المنهاج، الدليل، الكتاب المقرر، مذكرات الجيل الأول، مواقع الانترنت .	- صعوبة ربط التحول الكيميائي والعوامل المؤثرة فيه	قرص فوار-كأس بيشر-ماء فاتر- ماء بارد-مقياسية-موقد بنزن

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
تمهيد	مراجعة للمكتسبات القبلية حول المعادلات الكيميائية وموازنتها	استرجاع بعض المفاهيم	05	
وضعية جزئية	لقد تعرفت ان التفاعلات الكيميائية تحدث بين مادتين او اكثر منتجة مواد أخرى جديدة تختلف عنها. برأيك هل هذه التفاعلات تحدث بنفس السرعة ؟علل؟	- يقرأون الوضعية جيدا - مناقشة الوضعية وتسجيل فرضياتهم على جزء هامشي من السبورة	05	
النشاط	نشاط ص30: 1- تأثير درجة الحرارة التجربة 1: تحقيق التجربة (وثيقة-1-)  ماذا تلاحظ؟ ماذا تفسر؟	الملاحظة نلاحظ ان القرص الفوار الموضوع في الماء الفاتر انحل قبل القرص الموضوع في الماء البارد التفسير ان الزيادة في درجة الحرارة يزيد من اضطراب الافراد الكيميائية المتفاعلة مم يسبب مزيدا من التصادمات بينها فيرفع من احتمال حدوث التحول الكيميائي وزيادة سرعته	10	

	10	الملاحظة ينحل مسحوق القرص الفوار قبل القرص المتناسك التفسير يشغل القرص المسحوق مساحة أكبر من القرص المتناسك وهذا يؤكد انه كلما كان سطح التلامس بين المتفاعلات كبير كلما زادت التصادمات بين الافراد الكيميائية لها مما يزيد في سرعة التحول الكيميائي الملاحظة عندما أقوم بتغيير في فتحة التهوية يتغير لون اللهب من الأزرق الى اللهب الأصفر التفسير -ان اللهب الأزرق يدل على وجود وفرة من الأكسجين مما يدل على انه احتراق تام ونواتجه هي: الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون . -اما عند وجود لهب ذو لون اصفر يؤكد ان هناك كمية قليلة من الاكسجين مما يدل على انه احتراق غير تام ونواتجه هي:الماء -غاز ثاني أكسيد الكربون-احادي أكسيد الكربون -الكربون	2- تأثير عامل سطح التلامس التجربة 2 تحقيق التجربة (وثيقة-2) مسحوق فوار قرص فوار مقياسية ماذا تلاحظ؟ ماذا تفسر؟ 3- عامل تركيب المزيج الابتدائي التجربة 3: احتراق غاز الميثان في موقد "بنزن" به فتحة التهوية متحكم فيها (وفرة وقلة من الاكسجين) ماذا تلاحظ وماذا تفسر؟	
	05	يساهمون في البحث عن عوامل اخرى	بعض العوامل الأخرى: عامل التركيز: زيادة التركيز يعني زيادة عدد الجزيئات المتفاعلة في الحجم نفسه مما يؤدي إلى تسريع التفاعل الكيميائي مثال: محلول روح الملح (مركز وممدد) - الضغط: زيادة الضغط تنقص المسافة بين الجزيئات مما يؤدي إلى حدوث تصادمات مثال: قدر الضغط - الضوء: تحتاج بعض التفاعلات الكيميائية إلى الضوء لحدوثها أو تسريعها مثال: عملية التركيب الضوئي..... - الوسيط الكيميائي: وهو مادة كيميائية تساعد على حدوث التفاعل ويبقى على حاله في الحالة النهائية للتفاعل مثال: إضافة الصودا في عملية التحليل الكهربائي.	النشاط

	10	يسجلون النتيجة على الكراس	- خلال التحول الكيميائي تصطدم الأفراد الكيميائية للمفاعلات بعضها ببعض لتتحطم إلى ذرات منفردة، تتحد بعدها من جديد بشكل آخر، منتجة أفرادا كيميائية جديدة ومختلفة عن الأفراد الكيميائية التي كانت موجودة قبل التحول الكيميائي.  - هناك عوامل يمكن أن تساعد على حدوث تحول كيميائي وتزيد من سرعة حدوثه منها: عامل درجة الحرارة: درجة الحرارة تؤثر على سرعة التحول الكيميائي، فكلما زادت درجة الحرارة زادت معها سرعة التحول. عامل سطح التلامس: إن زيادة سطح التلامس بين المتفاعلات يسرع التحول الكيميائي عامل تركيز المذيب الابتدائي: زيادة أو نقصان أحد المتفاعلات يؤثر على توجيه التحول الكيميائي، فتتغير بذلك طبيعة وكمية نواتجه. - بعض العوامل الأخرى: هناك عوامل أخرى يمكن أن تؤثر أيضا على حدوث وتوجيه التحول الكيميائي، منها: التركيز، الوسيط، الضغط، الضوء ...	3 العلماء وارد
	05		تمرين 01-03 ص 34	تقديم الموارد

مايك: تبه التلميذ:	المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا الميدان (1): المادة وتحولاتها الحصة التعليمية: بعض العوامل المؤثرة في التحول الكيميائي
وضعية جزئية: لقد تعرفت ان التفاعلات الكيميائية تحدث بين مادتين او اكثر منتجة مواد أخرى جديدة تختلف عنها. -برأيك هل هذه التفاعلات تحدث بنفس السرعة ؟علل؟ نشاط ص 30: 1- تأثير درجة الحرارة التجربة 1: تحقيق التجربة (وثيقة-1) نلاحظ ان القرص الفوار الموضوع في الماء الفاتر انحل قبل القرص الموضوع في الماء البارد ان الزيادة في درجة الحرارة يزيد من اضطراب الافراد الكيميائية المتفاعلة مم يسبب مزيدا من التصادمات بينها فيرفع من احتمال حدوث التحول الكيميائي وزيادة سرعته	الملاحظة التفسير

2- تأثير عامل سطح التلامس

التجربة 2: تحقيق التجربة (وثيقة-2)

الملاحظة

ينحل مسحوق القرص الفوار قبل القرص المتناسك

التفسير

يشغل القرص المسحوق مساحة أكبر من القرص المتناسك وهذا يؤكد انه كلما كان سطح التلامس بين المتفاعلات كبير كلما زادت التصادمات بين الافراد الكيميائية لها مما يزيد في سرعة التحول الكيميائي

3- عامل تركيب المزيج الابتدائي

التجربة 3: احتراق غاز الميثان في موقد "بنزن" به فتحة التهوية متحكم فيها (وفرة وقلة من الاكسجين)

الملاحظة

عندما أقوم بتغيير في فتحة التهوية يتغير لون اللهب من الأزرق الى اللهب الأصفر

التفسير

-ان اللهب الأزرق يدل على وجود وفرة من الأكسجين مما يدل على انه احتراق تام نواتجه هي: الماء وغاز ثاني أكسيد الكربون .
-اما عند وجود لهب ذو لون اصفر يؤكد ان هناك كمية قليلة من الاكسجين مما يدل على انه احتراق غير تام ونواتجه هي:الماء -غاز ثاني أكسيد الكربون-احادي أكسيد الكربون -الكربون

النتيجة

خلال التحول الكيميائي تصطدم الأفراد الكيميائية للمتفاعلات بعضها ببعض لتتحطم إلى ذرات منفردة، تتحد بعدها من جديد بشكل آخر، منتجة أفرادا كيميائية جديدة ومختلفة عن الأفراد الكيميائية التي كانت موجودة قبل التحول الكيميائي.



-هناك عوامل يمكن أن تساعد على حدوث تحول كيميائي وتزيد من سرعة حدوثه منها:

-عامل درجة الحرارة : درجة الحرارة تؤثر على سرعة التحول الكيميائي، فكلما زادت درجة الحرارة زادت معها سرعة التحول.

-عامل سطح التلامس : إن زيادة سطح التلامس بين المتفاعلات يسرع التحول الكيميائي

-عامل تركيب المزيج الابتدائي : زيادة أو نقصان أحد المتفاعلات يؤثر على توجيه التحول الكيميائي، فتتغير بذلك طبيعة وكمية نواتجه.

- بعض العوامل الأخرى : هناك عوامل أخرى يمكن أن تؤثر أيضا على حدوث وتوجيه التحول الكيميائي، منها: التركيز، الوسيط، الضغط، الضوء ...